

Sour 1:

B) ALGÈBRE

On pose $E = \mathbb{R}^4$, qu'on muni du produit scalaire usuel, et on considère les vecteurs:

$$u_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2, 0)$$

$$u_2 = \frac{1}{3}(0, -2, 2, 1)$$

$$u_3 = \frac{1}{3}(2, -1, 0, -2)$$

On note $F = \text{Vect}(\underbrace{u_1, u_2, u_3}_{\substack{\text{base orthogonale} \\ (\text{b.o.n})}}) \subset \mathbb{R}^4$ un s.e.v..

1) On a que:

$$\begin{aligned}\langle u_1, u_2 \rangle &= 0 \\ \langle u_1, u_3 \rangle &= 0 \\ \langle u_2, u_3 \rangle &= 0\end{aligned}$$

Et tous les vecteurs sont de norme = 1.

eg. $\|u_1\| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 0^2} = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{9}{9}} = 1.$

2) On prend $e_4 = (0, 0, 0, 1)$ qu'on va "écarter" sur la base (u_1, u_2, u_3) .

Comme (u_1, u_2, u_3) est orthogonale,

$$\begin{aligned}p_F(e_4) &= \langle e_4, u_1 \rangle u_1 + \langle e_4, u_2 \rangle u_2 + \langle e_4, u_3 \rangle u_3 \\ &= 0 + \frac{1}{3}u_2 + \left(-\frac{2}{3}\right)u_3\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3}(0, -2, 2, 1) - \frac{2}{3}(2, -1, 0, -2)$$

$$= \left(-\frac{2}{3} \cdot 2, 0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}(-4, 0, 2, 1)$$

Posons $\tilde{u}_4 = e_4 - p_F(e_4) = e_4 - \frac{1}{3}(-4, 0, 2, 1)$

$$= (0, 0, 0, 1) - \frac{1}{3}(-4, 0, 2, 1) = \frac{1}{3}(4, 0, -2, 4)$$

$$\text{Et on a } \|\tilde{u}_4\| = \sqrt{\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{-2}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} \\ = \sqrt{\frac{36}{25}} = \frac{6}{5} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Donc } u_4 = \frac{3}{2} \cdot \tilde{u}_4 = \frac{3}{2 \cdot \frac{6}{5}} (4, 0, -2, 4) \text{ canon.} \\ = \frac{1}{6} (4, 0, -2, 4) = \frac{1}{3} (2, 0, -1, 2)$$

3/4) On cherche la matrice de p_F dans B , où $B = (u_1, u_2, u_3, u_4)$.

$$\text{On a: } p_F(u_1) = u_1$$

$$p_F(u_2) = u_2$$

$$p_F(u_3) = u_3$$

$$p_F(u_4) = 0$$

et $u_4 \perp F$, puisque orthogonal à (u_1, u_2, u_3)

①' où

$$\text{Mat}_B(p_F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(*) \text{ et (3): } p_F(x) = \langle x, u_1 \rangle u_1 + \langle x, u_2 \rangle u_2 + \langle x, u_3 \rangle u_3.$$

NB: Dans cette question, il est intéressant de souligner que p_F est vu comme un endomorphisme de E , et pas comme une application de $E \rightarrow F$.

* Dans la base canonique: Notons "can" la base canonique. On a:

$$p_F(e_1) = \langle e_1, u_1 \rangle u_1 + \langle e_1, u_2 \rangle u_2 + \langle e_1, u_3 \rangle u_3 \\ = \frac{1}{3} u_1 + 0 + \frac{2}{3} u_3 = \left(\frac{5}{3}, 0, 2, -4\right)$$

De même que

$$p_F(e_1) = \frac{1}{9}(0, 9, 0, 0)$$

$$p_F(e_3) = \frac{1}{9}(2, 0, 8, 2)$$

$$p_F(e_4) = \frac{1}{9}(-4, 0, 2, 5)$$

i.e. $\text{Mat}_A(p_F) = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 0 & 9 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 8 & 2 \\ -4 & 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

5) $P_{A \rightarrow B} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{matrix}$

Sans même l'écrire, comme c'est une matrice entre deux bases orthonormées, $P_{A \rightarrow B}$ est orthogonale.

C) PROBABILITÉS

exercice 1:

a) Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et E un espace dénombrable.

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variable aléatoire dans E . Alors $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un procédé stochastique.

b) Une chaîne de Markov est un processus stochastique telle que:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i-1, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

Autrement dit, le futur dépend pas du passé mais du présent.

c) ... Elle est dite homogène si $\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j \mid X_0 = i) =: p_{ij}$
 $\forall i, j \in E, n \in \mathbb{N}$

d) La matrice de transition d'une chaîne de Markov est donnée par $P_{ij} = p_{ij}$, où $P_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$

exercice 2: Soit $E = \{\text{solaire}, \text{pluie}\}$.

On considère la chaîne de Markov à valeurs dans E dont la matrice de transition est

$$P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$$

→

1) $P_{ss} = 0,8$ veut dire que la probabilité qu'il fasse
s'il s'agit de s'agir qu'il fasse s'il lui est de 0,8.
 $P_{pp} = 0,2$ ———— fuir ———— 0,2

de.

$$2) P = \begin{pmatrix} P_{ss} & P_{sp} \\ P_{ps} & P_{pp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$$

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0,72 & 0,28 \\ 0,56 & 0,44 \end{pmatrix} \quad s.s.$$

Deux scénarios:

sss	$\rightarrow 0,8 \times 0,8 = 0,64$
sp.s	$\rightarrow 0,2 \times 0,4 = 0,08$
	0,72

Donc c'est 0,72.

3) De m , on calcule P^3 .

$P^{3.s.}$

Scénarios:

- $p \rightarrow s \rightarrow s \rightarrow s$
- $p \rightarrow s \rightarrow p \rightarrow s$
- $p \rightarrow p \rightarrow s \rightarrow s$
- $p \rightarrow p \rightarrow p \rightarrow s$

Diagram showing the sequence of probabilities for the last three steps:

$\begin{matrix} & P_{ss} & P_{ss} \\ & \swarrow & \searrow \\ P_{ss} & & P_{ss} \\ & \swarrow & \searrow \\ P_{ps} & & P_{ps} \end{matrix}$

$$\begin{aligned}
 P_{ps} \cdot P_{ss} \cdot P_{ss} &= 0,4 \times 0,8^2 = 0,256 \\
 P_{ps} \cdot P_{ss} \cdot P_{ps} &= 0,4 \times 0,8 \times 0,4 = 0,128 \\
 &= 2 \times 0,128 \\
 &= 0,256 \\
 &= 0,144
 \end{aligned}$$

Donc la probabilité est $0,256 + 0,032 + 0,192 + 0,144 = 0,624$